

Ejercicio nº 101.- (Propuesto en septiembre de 2001)

Cierto modelo o interpretación **M** consiste en:

$U = \{0, 1, 2\}$; $P = Q = \{1\}$; $R = \{(0,1), ((1,1), (1,2), ((2,1), (2,2))\}$

El complemento de **R** en $U \times U$ tiene un número de pares ordenados que es:

- a) 3 b) 1 c) 2 d) 4

Solución:

El conjunto **U** tiene 3 elementos, es decir, $\text{card}(U) = 3$

El conjunto $U \times U$ tiene 9 elementos, es decir, $\text{card}(U \times U) = \text{card}(U) \cdot \text{card}(U) = 3^2 = 9$

Como **R** tiene 5 elementos, entonces **R**^c (complemento de R) tendrá 4 elementos.

No obstante vamos a construir el conjunto que determina la relación **R**^c:

$R^c = \{(x,y) * x \notin U, y \notin U, (x,y) \notin R\} = \{(0,0), (0,2), (1,0), (2,0)\}$

Observamos que $\text{card}(R^c) = 4$

Conclusión: La respuesta correcta es **d)**

Ejercicio nº 102.- (Propuesto en septiembre de 2001)

Cierto modelo o interpretación **M** consiste en:

$U = \{0, 1, 2\}$; $P = Q = \{1\}$; $R = \{(0,1), (1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$

Si respecto del modelo **M**, **R'** es la recíproca o inversa de **R** en $U \times U$, entonces el complemento de **RcR'** en $U \times U$ tiene un número de elementos que es:

- a) 2 b) 3 c) 1 d) Ninguno de los anteriores

Solución:

9 Construyamos la recíproca de R:

$R' = \{(y,x) * (x,y) \in R\} = \{(1,0), (1,1), (2,1), (1,2), (2,2)\}$

9 Construyamos **RcR'**:

$RcR' = \{(x,y) * (x,y) \in R \text{ o } (x,y) \in R'\} =$
 $= \{(0,1), (1,0), (1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$

9 Construyamos el complemento de **RcR'**:

$(RcR')^c = \{(x,y) * (x,y) \notin RcR'\} = \{(0,0), (0,2), (2,0)\}$

Vemos que $\text{card}[(RcR')^c] = 3$

Conclusión: La respuesta correcta es **b)**

Ejercicio nº 103.- (Propuesto en septiembre de 2001)

Si $P: p \leftrightarrow (q \wedge r)$ es una proposición de la lógica trivalente de Lukasiewicz, entonces su valor de verdad para $p = q = r = \frac{1}{2}$ será:

- a) 0 b) $\frac{1}{2}$ c) 2 d) 1

Solución:

La alternativa c) queda descartada ya que en la lógica trivalente de Lukasiewicz los valores posibles son 0, 1 y $\frac{1}{2}$.

Si $q = \frac{1}{2}$ y $r = \frac{1}{2}$ entonces $q \vee r = \min(q,r) = \min(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$.